



SYNTHÈSE COMPLÈTE DES TP EN R

◆ TP1 – Manipulation des données



Chargement et exploration des données

Fonction	Description
<code>read.table(file.choose())</code>	Ouvre un explorateur pour choisir un fichier texte (csv, txt...)
<code>View(df)</code>	Ouvre une vue en tableau dans RStudio
<code>nrow(df)</code> / <code>ncol(df)</code>	Nombre de lignes / colonnes
<code>rownames(df)</code> / <code>colnames(df)</code>	Noms des lignes / colonnes
<code>str(df)</code>	Structure du data frame (types de colonnes, etc.)



Accès aux données

Syntaxe	Signification
<code>df[, 3]</code>	3e colonne
<code>df\$T12</code> / <code>df[["T12"]]</code>	Colonne nommée <code>T12</code>



Transformation et filtrage

Opération	Code
Renommer une colonne	<code>names(df)[names(df) == "pluie"] <- "Pluies"</code>
Filtrer sur une condition	<code>df[df\$maxO3 >= 85,]</code>
Filtrer texte (ignore majuscule)	<code>tolower(df\$Pluies) == "sec"</code>
Combiner plusieurs conditions	<code>df[...] & df[...]</code>
Ajouter une colonne binaire (Oui/Non)	<code>ifelse(...)</code>
Sélectionner colonnes numériques	<code>df[apply(df, is.numeric)]</code>
Supprimer lignes par valeur	<code>df[df\$vent != "Nord",]</code>



Comptage par catégories

```
table(df$vent)
table(df$vent, df$pluie)
```

◆ TP2 – Échantillonnage et statistiques descriptives

Échantillon aléatoire

```
sample_df <- df[sample(nrow(df), 50), ]
```

Statistiques descriptives

Fonction	Description
<code>mean(x)</code>	Moyenne
<code>sd(x)</code>	Écart-type
<code>median(x)</code>	Médiane
Écart-type manuel	<code>sqrt(sum((x - mean(x))^2)/(n-1))</code>
<code>data.frame()</code>	Regrouper les résultats dans un tableau

◆ Loi Normale

Fonctions principales

Fonction	Interprétation
<code>pnorm(x, mean, sd)</code>	Probabilité que $X \leq x$
<code>1 - pnorm(x, mean, sd)</code>	Probabilité que $X > x$
<code>qnorm(p, mean, sd)</code>	Quantile (valeur seuil pour une proba donnée)

◆ TP3 – Graphiques en R

1. Histogramme de densité

```
hist(x, breaks = ..., probability = TRUE, col = ..., main = ..., xlab = ...)
```

- `x` : variable numérique
- `breaks` : bornes des classes
- `probability = TRUE` : affiche densité (si FALSE, effectifs)
- `col`, `main`, `xlab` : personnalisation

2. Courbe de densité superposée

```
lines(density(x), col = ..., lwd = ...)
```

- `density(x)` : estimation de la densité
- `col` : couleur, `lwd` : épaisseur

3. Histogramme + polygone

```
h <- hist(x, breaks = ..., plot = FALSE)
plot(h$mids, h$counts, type = "o", col = ...)
```

- `h$mids` : milieux des classes
- `h$counts` : effectifs
- `type = "o"` : points reliés par lignes

4. Effectifs cumulés

```
cum <- cumsum(table(...))
plot(cum, type = "s")
```

- `cumsum()` : somme cumulée
- `type = "s"` : lignes en escalier

5. Diagramme en bâtons (catégories)

```
barplot(table(x), col = ..., main = ...)
```

6. Boxplot selon une variable qualitative

```
boxplot(num_var ~ cat_var, col = ..., main = ...)
```

- Compare les distributions par groupe

7. Boxplot croisé (2 variables qualitatives)

```
boxplot(num_var ~ var1 + var2, ...)
```

- Représente chaque combinaison de facteurs

8. Nuage de points (scatterplot)

```
plot(x, y, col = ..., main = ..., xlab = ..., ylab = ...)
```

9. Ajout de points selon condition

```
points(x, y, col = ..., pch = ...)
```

10. Légende du graphique

```
legend("topright", legend = c("Nom1", "Nom2"), col = ..., pch = ...)
```

11. Effectif moyen par groupe

```
moyennes <- tapply(x, groupe, mean)
barplot(moyennes)
```

12. Table croisée + barplot (2 variables cat.)

```
tab <- table(var1, var2)
barplot(tab, beside = TRUE, col = ...)
```

Résumé des fonctions-clés à maîtriser

Catégorie	Fonctions
-----------	-----------

Chargement	<code>read.table()</code> , <code>View()</code>
Exploration	<code>str()</code> , <code>nrow()</code> , <code>colnames()</code>
Filtrage	<code>[condition]</code> , <code>ifelse()</code> , <code>tolower()</code>
Statistiques	<code>mean()</code> , <code>sd()</code> , <code>median()</code> , <code>tapply()</code>
Loi normale	<code>pnorm()</code> , <code>qnorm()</code>
Graphiques	<code>hist()</code> , <code>lines()</code> , <code>barplot()</code> , <code>boxplot()</code> , <code>plot()</code> , <code>points()</code> , <code>legend()</code>